



中华人民共和国出入境检验检疫行业标准

SN/T 1731.12—2014

出口烟花爆竹用烟火药剂安全性能检验方法 第 12 部分：时间-压力试验方法

Safety performame test for pyrotechnic composition used for export
fireworks and firecracker—Part 12: Time-Pressure test

2014-04-09 发布

2014-11-01 实施

中 华 人 民 共 和 国
国家质量监督检验检疫总局 发 布

前 言

SN/T 1731《出口烟花爆竹用烟火药剂安全性能检验方法》共分为 12 部分：

- 第 1 部分：总则；
- 第 2 部分：75℃热稳定性测定；
- 第 3 部分：爆发点测定；
- 第 4 部分：禁用限用药物定性分析；
- 第 5 部分：撞击感度测定；
- 第 6 部分：摩擦感度测定；
- 第 7 部分：吸湿性测定；
- 第 8 部分：着火温度测定；
- 第 9 部分：火焰感度测试方法；
- 第 10 部分：静电火花感度测试方法；
- 第 11 部分：pH 值测定方法；
- 第 12 部分：时间-压力试验方法。

本部分为 SN/T 1731 的第 12 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本部分起草单位：中华人民共和国湖南出入境检验检疫局。

本部分主要起草人：张光辉、谭爱喜、江资成、江放明、肖家勇、李悦。

出口烟花爆竹用烟火药剂安全性能检验方法

第 12 部分：时间-压力试验方法

1 范围

SN/T 1731 的本部分规定了烟花爆竹用烟火药剂时间-压力试验所需的设备、材料、试验步骤。
本部分适用于烟花爆竹用烟火药剂时间-压力的测试。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 15813 烟花爆竹成型药剂 样品分离和粉碎

JJG 59 活塞式压力计

3 设备和材料

3.1 试验设备

试验设备示意图参见图 A.1。

3.2 支撑架

支撑架示意图参见图 A.2。

3.3 起爆器

电压大于 6 V 的直流电源。

3.4 点火装置

点火装置用电点火头：桥丝电阻 $1.7\ \Omega \sim 2.3\ \Omega$ ，药量 9 mg~12 mg。

3.5 压力传感器

量程：0 MPa~20 MPa，精度不低于 0.2%，接口为 M20×1.5。

3.6 压力采集系统

采样速率不低于 200 kHz，能准确记录压力从 690 kPa 升至 2 070 kPa 的变化。

3.7 活塞式压力计

应符合 JJG 59 的要求，准确度级别为 0.05 级。

4 试验准备

4.1 压力传感器标定

利用活塞式压力计和压力采集系统对试验用压力传感器进行静态标定。

4.2 试样准备

按照 GB/T 15813 的规定进行样品分离,取所需部分药剂作为待测样品,待测样品应保持其在烟花爆竹中的原始形态,如粒状发射药、带谷壳或棉籽开爆药、粉状开爆药等。

5 试验步骤和结果

5.1 称取 0.5 g 待测样品待用。

5.2 将装上压力传感器但无铝防爆盘的试验设备以点火塞一端朝下架好,将称好的 0.5 g 试样放进设备中并使之与点火系统接触。

5.3 装上铅垫圈和铝防爆盘并将夹持塞拧紧。将已装填试样的容器移到点火支撑架上,防爆盘朝上,并置于适当的防爆通风橱或点火室中,点火塞外接头接上起爆器。

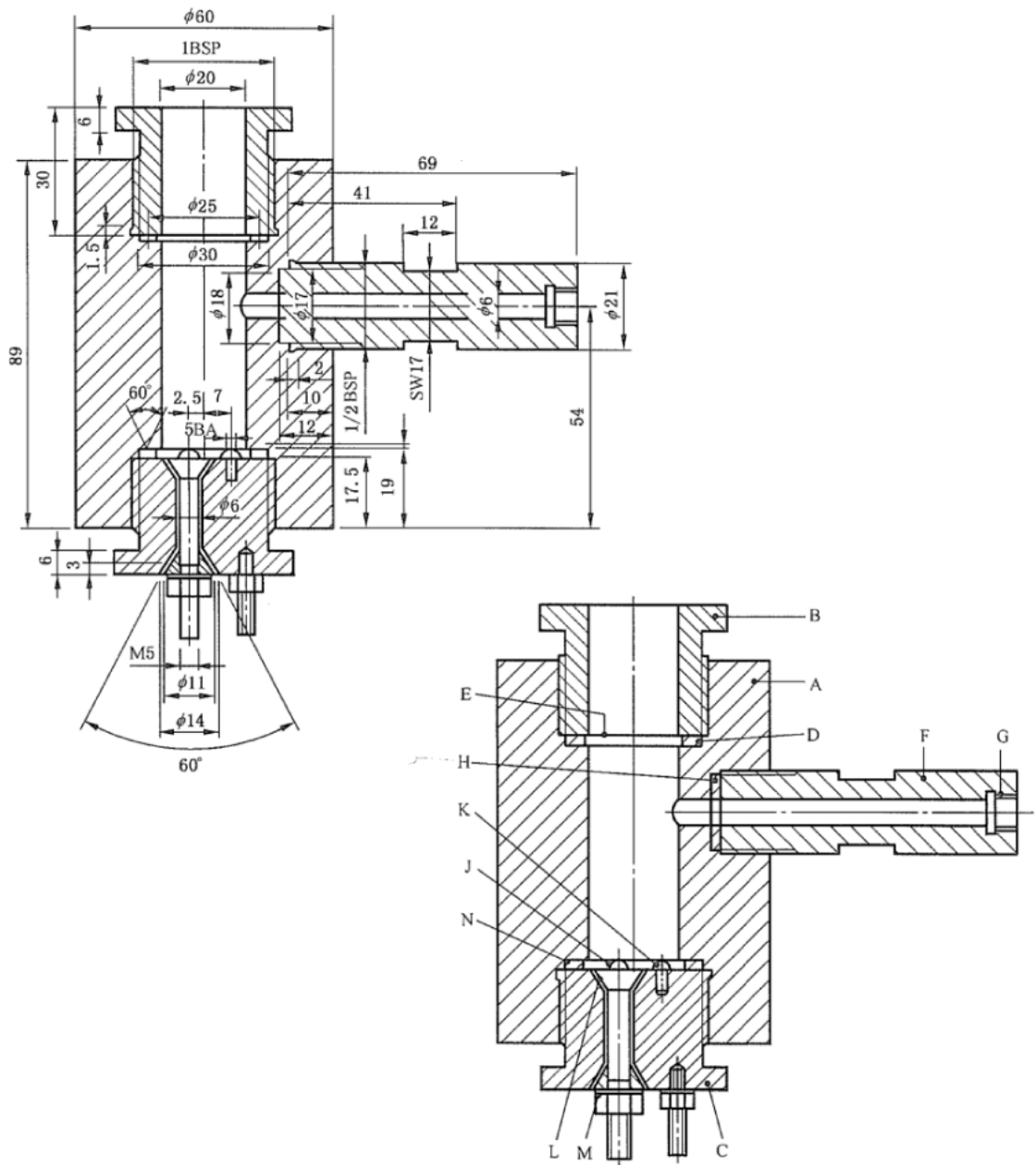
5.4 设置压力采集系统的采样速率和触发压力。

5.5 将试样点火,压力采集系统记录压力传感器所测得的压力随时间变化曲线。

5.6 试验进行三次,记下表压从 690 kPa 上升至 2 070 kPa 所需的时间,取其中最短的时间作为测试结果。

附录 A
(资料性附录)
试验设备和材料附图

单位为毫米



说明：

A —— 压力容器体；	D —— 软铅垫圈；	G —— 压力传感器螺纹；	K —— 接地电极；	N —— 垫圈变形槽。
B —— 防爆盘夹持塞；	E —— 防爆盘；	H —— 铜垫圈；	L —— 绝缘体；	
C —— 点火塞；	F —— 侧臂；	J —— 绝缘电极；	M —— 钢锥体；	

图 A.1 试验设备

单位为毫米

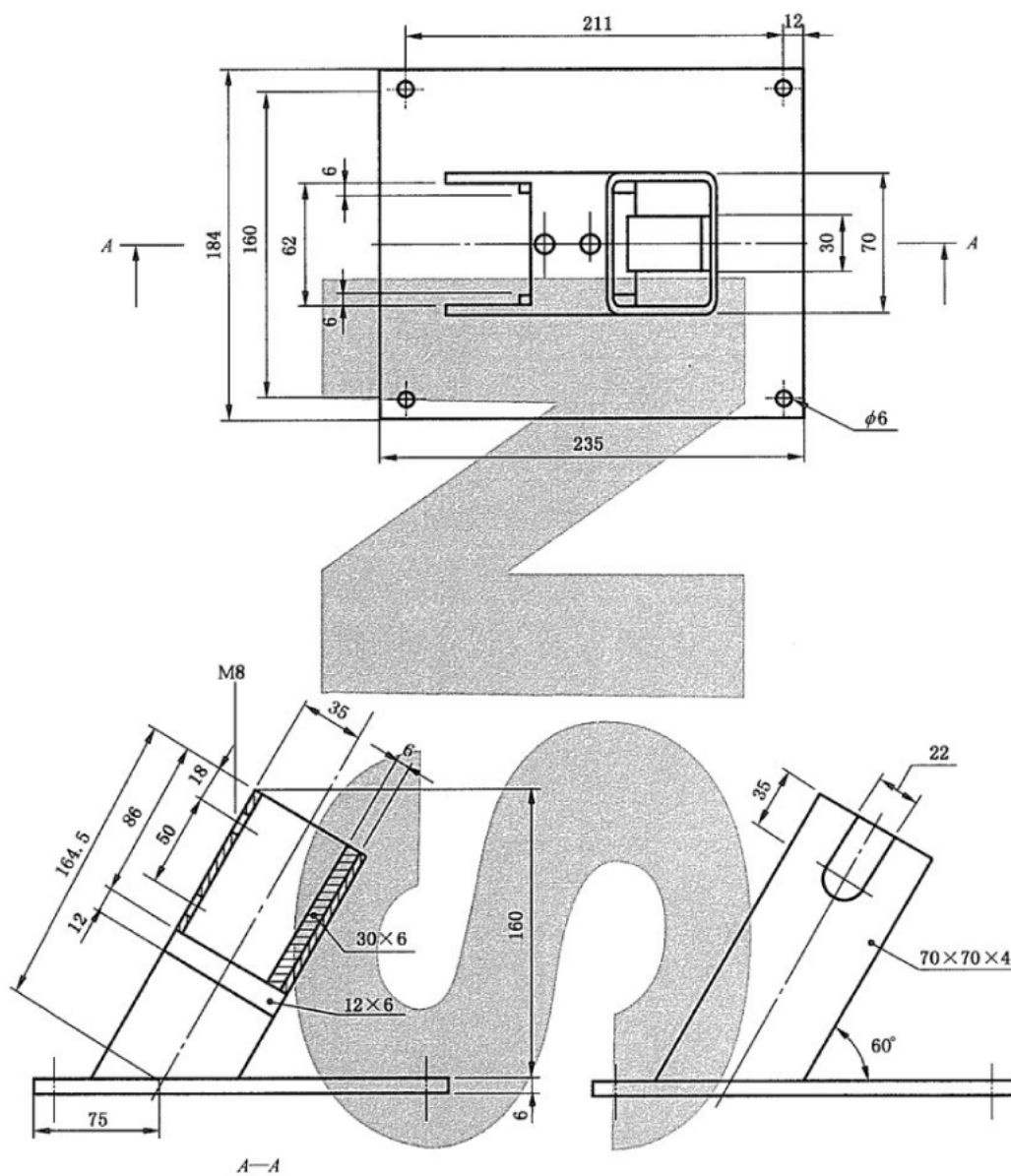
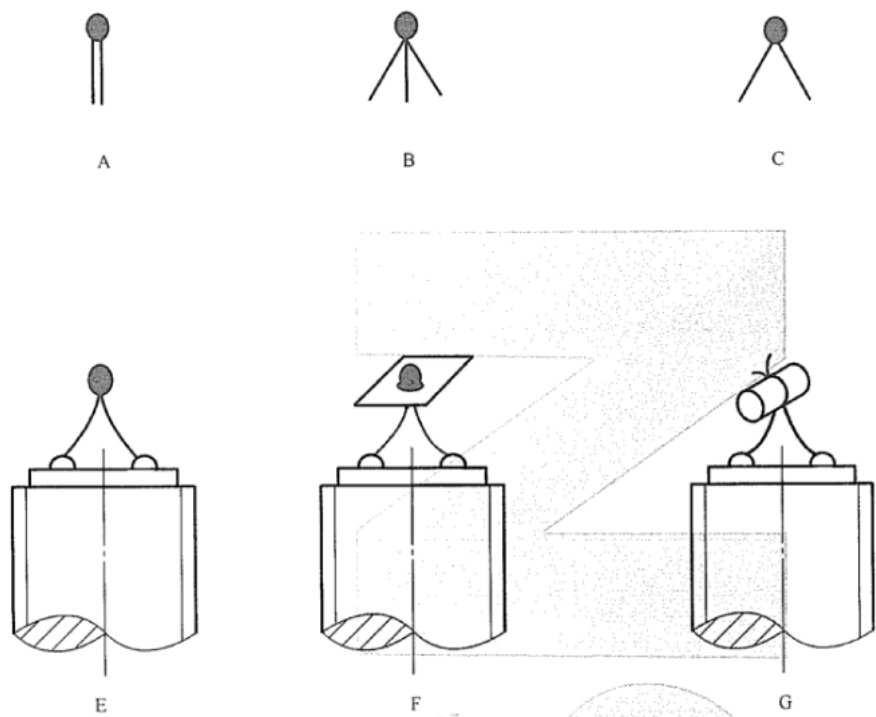


图 A.2 支撑架



说明：

A —— 制成的电点火引线头；

B —— 黄铜箔触头与卡片绝缘体分离；

C —— 绝缘卡片被切去；

D —— 中心有孔的 13 mm 见方点火细麻布 SR252；

E —— 引线头接到点火塞插头上；

F —— 细麻布套在引线头上；

G —— 细麻布包起来并用线扎好。

图 A.3 点火装置

中华人民共和国出入境检验检疫
行 业 标 准
出口烟花爆竹用烟火药剂安全性能检验方法
第 12 部分：时间-压力试验方法
SN/T 1731.12—2014

*

中国标准出版社出版
北京市朝阳区和平里西街甲 2 号(100029)
北京市西城区三里河北街 16 号(100045)
总编室：(010)68533533

网址 www.spc.net.cn

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 10 千字
2014 年 12 月第一版 2014 年 12 月第一次印刷
印数 1—1 300

*

书号：155066·2-27877 定价 16.00 元



SN/T 1731.12-2014